

Wiskunde

P Routedoelen: Fase 1, Fase 2, Fase 3

G Routedoelen: jongste kleuter, 2de kleuter, 3de kleuter

Z Routedoelen: Watergewenners, Overlevers, Zwemmers

S Routedoelen: Fase 4, Fase 5, Fase 6

+ Routedoelen: jongste kleuter, 2de kleuter, 3de kleuter

Wiskunde

Getallenkennis

Natuurlijke getallen

Begrippen

Fase 2

2.1.PF2.1 De leerling kan onderscheid maken tussen veel of weinig door gericht handelen.

De leerling reageert verschillend op duidelijk grote en kleine hoeveelheden. De leerling toont begrip van de begrippen veel en weinig door handelen eerder dan door taal. De leraar biedt contrastrijke situaties aan waarin verschillen in hoeveelheid duidelijk zichtbaar zijn.

Voorbeeld(en):

- De leerling kiest tussen een schaal met veel of weinig koekjes. Bord met veel en bord met weinig letterkoekjes, waar grijpt de leerling naar?
- De leerling neemt een voorwerp uit een grote of kleine verzameling.
- De leerling reageert op een volle of bijna lege doos.

Fase 3

2.1.PF3.1 De leerling kan op vraag gericht handelen om te tonen dat zij de begrippen veel, weinig, geen, iets en nog één begrijpen.

De leerling toont begrip van hoeveelheidsbegrippen door een passende handeling uit te voeren. De leerling reageert op opdrachten waarin begrippen zoals veel, weinig, geen, iets en nog één centraal staan. De leraar gebruikt deze begrippen consequent tijdens dagelijkse activiteiten en ondersteunt de koppeling tussen taal en handelen.

Voorbeeld(en):

- De leerling geeft nog één blok.
- De leerling toont een doos waarin niets zit.
- De leerling wijst een kleine hoeveelheid voorwerpen aan.
- De leerling kiest de verzameling met veel voorwerpen.

jongste kleuter

2.1.GJK.1 De leerlingen kennen de begrippen: veel, weinig, meer, minder [F].

*Bij jongste kleuters gaat dit doel over het **begrijpen en gebruiken van hoeveelheidsbegrippen**.*

*De begrippen **veel, weinig, meer en minder** helpen kinderen om hoeveelheden te vergelijken zonder dat ze exact moeten tellen.*

Het gaat om:

- visueel en ervaringsgericht vergelijken (zien, voelen, handelen);
- eerst grote, duidelijke verschillen;
- geleidelijk leren verwoorden wat ze waarnemen.

Het doel is bereikt wanneer kleuters:

- kunnen aanduiden (niet altijd benoemen) waar er veel/weinig is;
- en eenvoudige vergelijkingen kunnen maken: meer of minder.

2.1.GJK.2 De leerlingen kennen de begrippen: eerste, laatste [F].

2.1.GJK.3 De leerlingen kunnen de begrippen eerste en laatste toepassen in concrete situaties.

Voorbeeld(en): *Plaats de pop als eerste in de rij, de beer als laatste in de rij.*

2de kleuter

2.1.GK2.1 De leerlingen kennen de begrippen: evenveel, niet-evenveel [F].

2.1.GK2.2 De leerlingen kennen de begrippen: gelijk/niet gelijk [F].

2.1.GK2.3 De leerlingen kennen de begrippen: te veel/te weinig [F].

Voorbeeld(en): *Met veel concreet materiaal: zet gevulde kommetjes met knikkers van minder naar meer...*

2.1.GK2.4 De leerlingen kennen de begrippen: geen enkel, niets, meest, minst [F].

3de kleuter

2.1.GK3.1 De leerlingen kennen de begrippen: tussen, één meer/één minder [F].

2.1.GK3.2 De leerlingen kennen de begrippen: van minder naar meer, van weinig naar veel [F].

2.1.GK3.3 De leerlingen kennen de begrippen: middelste, vorige, volgende [F].

2.1.GK3.4 De leerlingen kennen de begrippen: hoeveel, geen enkel, hoeveel meer, hoeveel minder [F].

2.1.GK3.5 De leerlingen kennen de begrippen: juist ervoor, juist erna [F].

2.1.GK3.6 De leerlingen kennen het begrip: het getal [F].

Prenumerieke vaardigheden

Fase 3

2.1.PF3.2 De leerling kan een cijferbeeld visueel onderscheiden van een letter of tekening.

De leerling merkt verschillen op tussen cijfers, letters en afbeeldingen. De leerling hoeft cijfers nog niet te benoemen of hun betekenis te begrijpen. De leraar biedt cijfers aan in betekenisvolle contexten zoals kalenders, deuren, klokken, spelmateriaal en andere herkenbare situaties uit de leefwereld van de leerling.

Voorbeeld(en):

- De leerling duidt een cijfer aan tussen verschillende symbolen.
- De leerling sorteert cijfers apart van letters.
- De leerling herkent dat een huisnummer uit cijfers bestaat.
- De leerling zoekt cijfers op een kalender.
- De leerling onderscheidt een cijferkaart van een prentenkaart.

jongste kleuter

2.1.GJK.4 De leerlingen kennen een symbool als middel om een persoon, een voorwerp, een eigenschap te representeren [I].

Voorbeeld(en): *Elke kleuter krijgt een eigen symbool, op de doos van de auto's hangt een foto van een auto.*

2.1.GJK.5 De leerlingen kunnen objecten sorteren op basis van een gemeenschappelijke eigenschap.

Voorbeeld(en): *Kwalitatief classificeren op basis van criteria zoals primaire kleuren, vorm.*

2.1.GJK.6 De leerlingen kunnen objecten ordenen (seriëren).

Voorbeeld(en): *Kwalitatief seriëren zoals van klein naar groot.*

Gevoel voor hoeveelheid

Fase 2

2.1.PF2.2 De leerling kan reageren op verandering in hoeveelheid.

De leerling ervaart dat er meer of minder beschikbaar is. De leerling reageert op veranderingen in hoeveelheid binnen betekenisvolle situaties. De leraar biedt activiteiten aan waarin hoeveelheden zichtbaar toenemen of afnemen en ondersteunt de leerling bij het opmerken van deze veranderingen.

Voorbeeld(en):

- De leerling merkt op dat er nog maar één koekje overblijft.
 - De leerling reageert wanneer extra blokken worden toegevoegd.
 - De leerling toont onrust of alertheid wanneer iets dat hij/zij lekker vindt, wordt bijgelegd op bord of wordt weggenomen.
-

2.1.PF2.3 De leerling kan verschil ervaren tussen aanwezigheid en afwezigheid van een voorwerp of persoon.

De leerling merkt op dat iets of iemand aanwezig is of verdwenen is. De leerling reageert op het verschijnen of verdwijnen van een voorwerp, persoon of activiteit. De leraar creëert betekenisvolle situaties waarin voorwerpen of personen verschijnen en verdwijnen zodat de leerling ervaringen opdoet met aanwezigheid en afwezigheid.

Voorbeeld(en):

- De leerling reageert wanneer een vertrouwd speeltje zichtbaar wordt.
 - De leerling zoekt met de blik naar een persoon die even weggaat.
 - De leerling merkt op dat een beker niet meer op tafel staat.
 - De leerling reageert wanneer een voorwerp opnieuw tevoorschijn komt tijdens een kiekeboe-spel.
-

2.1.PF2.4 De leerling verkent functionele één-op-één handelingen.

De leerling ervaart dat één voorwerp gekoppeld wordt aan één plaats, persoon of handeling. De leerling verkent deze één-op-éénrelaties binnen dagelijkse activiteiten. De leraar biedt functionele situaties aan waarin dergelijke koppelingen betekenisvol zijn. Nog geen gebruik van telwoorden.

Voorbeeld(en):

- De leerling geeft één beker aan elke leerling aan tafel.
- De leerling legt één blok in elk doosje.
- De leerling geeft elke pop een muts

Fase 3**2.1.PF3.3** De leerling koppelt met ondersteuning telwoorden aan zijn/haar handelen.

De leerling hoort en ervaart telwoorden tijdens het uitvoeren van handelingen. De focus ligt op het verbinden van taal en handelen en niet op het correct tellen. De leraar ondersteunt door telwoorden gelijktijdig met het handelen aan te bieden en regelmatig te herhalen in functionele situaties.

Voorbeeld(en):

- De leerling legt blokken neer terwijl samen wordt geteld.
- De leerling telt mee tijdens het uitdelen van bekers.
- De leerling legt alle knuffels uit de knuffelhoek op een rij ondersteund door telwoorden van de leraar.
- De leerling verplaatst voorwerpen één na één terwijl telwoorden worden aangeboden door de leraar.

2.1.PF3.4 De leerling past de één-op-éénrelatie toe in functionele situatie.

De leerling koppelt object aan één persoon, plaats of opdracht binnen dagelijkse activiteiten. De leerling gebruikt één-op-éénrelaties om een taak uit te voeren. De leraar biedt betekenisvolle situaties aan waarin het toepassen van een één-op-éénrelatie noodzakelijk is. Meer zelfstandig voorwerp aan voorwerp koppelen, leraar modelt taal als 'voor elke stoel 1 bord en aan elke leerling een kaartje'.

Voorbeeld(en):

- De leerling deelt voor elke leerling één servet/placemat uit.
- De leerling geeft elke pop één bord.
- De leerling legt één boek in elk vakje.
- De leerling verbindt één foto met één klasgenoot.

2.1.PF3.5 De leerling kan grote aantallen vergelijken in functionele situaties.

De leerling maakt een globaal onderscheid tussen veel/weinig en meer/minder zonder exact te tellen. De leerling vergelijkt duidelijk verschillende hoeveelheden binnen betekenisvolle situaties. De leraar vertrekt vanuit sterk contrasterende aantallen en verwoordt verschillen in hoeveelheid.

Voorbeeld(en):

- De leraar geeft taal 'Wie heeft veel blokken/weinig blokken?' in begeleid naast elkaar spel met eigen materiaal.
- De leerling kiest de doos met de meeste blokken.
- De leerling duidt aan waar meer koekjes liggen.
- De leerling vergelijkt twee manden met speelgoed.
- De leerling geeft aan welke rij leerlingen langer is.

- 2.1.PF3.6 De leerling kan een hoeveelheid voorwerpen systematisch één na één verwerken door ze aan te raken, te verplaatsen of te manipuleren.

De leerling verwerkt voorwerpen afzonderlijk en ontwikkelt een meer geordende manier van handelen. Door voorwerpen één voor één aan te raken, te verplaatsen of te manipuleren leert de leerling een hoeveelheid systematisch benaderen. De leraar stimuleert deze werkwijze tijdens functionele activiteiten. Dit doel vormt een belangrijke voorloper van tellen.

Voorbeeld(en):

- De leerling verplaatst blokken één voor één naar een doos.
- De leerling raakt fiches afzonderlijk aan.
- De leerling legt bekertjes één voor één op tafel.
- De leerling bouwt een blokkentoren tot alle blokken in de doos 'weg' zijn. .

Fase 4

- 2.1.SF4.1 De leerling onderzoekt de wereld van de getallen in en rond de school.

De leerling ontdekt dat getallen op verschillende plaatsen voorkomen in de school en haar omgeving. De leerling verkent waar getallen zichtbaar zijn en waarvoor ze gebruikt worden. De leraar maakt getallen in authentieke situaties expliciet zichtbaar en stimuleert de leerling om deze op te merken en te onderzoeken.

Voorbeeld(en):

- Samen foto's maken van alle cijfers/getallen in de school en de schoolomgeving.
- De leerling zoekt huisnummers in de schoolomgeving.
- De leerling herkent de busnummers.
- De leerling merkt klasnummers op aan deuren.
- De leerling ontdekt cijfers op verkeersborden.
- De leerling bekijkt de getallen op de kalenders van de klas.
- De leerling observeert cijfers op een weegschaal, klok of rekenmachine.

- 2.1.SF4.2 De leerling geeft betekenis aan de getallen in en rond de school.

De leerling leert dat getallen verschillende zaken kunnen betekenen afhankelijk van de context. De leerling ontdekt welke informatie getallen geven in dagelijkse situaties. De leraar expliciteert de betekenis van getallen die de leerling tegenkomt in de school en haar omgeving en helpt verbanden leggen tussen het getal en zijn betekenis. Dit is belangrijk om later de verbanden te begrijpen tussen de verschillende domeinen en subdomeinen binnen wiskunde.

Voorbeeld(en):

- Tijdens een kringgesprek geven we betekenis aan de foto's die we namen van de cijfers en getallen in en rond de school.
- De leerling begrijpt dat een busnummer een bepaalde bus aanduidt.
- De leerling begrijpt dat een huisnummer een gebouw identificeert.
- De leerling begrijpt dat een klasnummer verwijst naar een lokaal.
- De leerling begrijpt dat cijfers op een weegschaal een gewicht aangeven.
- De leerling begrijpt dat de datum informatie geeft over tijd.
- De leerling begrijpt dat een snelheid op een verkeersbord een regel aangeeft.

Een getal interpreteren ≤ 10 als een hoeveelheid**jongste kleuter**

2.1.GJK.7 De leerlingen kennen de telrij van 0 tot en met 10 (akoestisch tellen) [F].

Voorbeeld(en):

- *Het akoestisch tellen aan de hand van liedjes en versjes*
- *hinkelpaden*
- *babyspeelgoed...*

2.1.GJK.8 De leerlingen kennen natuurlijke getallen als aanduiding voor een aantal [I].

Natuurlijke getallen zijn de getallen waarmee je hoeveelheden aanduidt die er effectief zijn, die heel 'natuur'-lijk zijn. Bij uitbreiding is ook nul een natuurlijk getal, hoewel die er niet echt 'is'.

2.1.GJK.9 De leerlingen kennen de één-op-één relatie (correspondentie) tussen een aantal objecten (tot en met 5) en de overeenkomstige telwoorden (synchroon tellen) [I].

Toelichting: *Synchroon tellen betekent dat de kleuter de juiste koppeling maakt tussen het handelen en het hardop zeggen van het getal. Vaak gaat over de kleuter die het voorwerp aanwijst en tegelijk het passende telwoord zegt. Bij elk voorwerp zegt de kleuter precies één telwoord, in de juiste volgorde. Het gaat niet alleen over het tellen van voorwerpen, ook bij het tellen van klappbewegingen of stappen, is synchroon tellen belangrijk.*

Voorbeelden:

- *Blokjes aanraken en tellen: Een kleuter wijst elk blokje aan en zegt: "één – twee – drie"(terwijl hij elk blokje aanraakt)*
- *Knikkers in een doos leggen: De kleuter legt één knikker per keer in een doos en zegt telkens: "één... twee... drie..."*
- *Trap oplopen en tellen: Bij elke trede zegt het kind een telwoord: "één – twee – drie..."(elke stap = één telwoord)*
- *Samen koekjes uitdelen: De kleuter geeft aan elke pop of elk kind één koekje en zegt: "één voor jou, één voor jou..."*
- *Kralen rijgen: Bij elke kraal die op de draad gaat, zegt de kleuter: "één – twee – drie – vier ..."*

2.1.GJK.10 De leerlingen kennen de irrelevantie van de volgorde van objecten bij het bepalen van een aantal [I].

2.1.GJK.11 De leerlingen kunnen op het zicht bepalen welk van twee aantallen het meeste is (perceptueel vergelijken).

Voorbeeld(en): *Bij aantallen kleiner dan vijf zoals twee en vier., Bij aantallen verder uit elkaar liggend zoals twee en negen.*

- 2.1.GJK.12 De leerlingen kunnen (on)gestructureerde aantallen tot en met 5 m.b.v. de één-op-één relatie (correspondentie) vergelijken.

Toelichting: (On)gestructureerde aantallen zijn een aantal voorwerpen die

- ongestructureerd door elkaar liggen: bv. knikkers in het deksel van een schoendoos of duploblokken op de mat
- gestructureerd liggen: bv. eieren liggen met een vaste structuur in de eierdoosbv. stempels liggen in een kistje gerangschikt op rijenbv. de stippen op een dobbelsteen hebben een vaste structuur...

- 2.1.GJK.14 De leerlingen kunnen (on)gestructureerde aantallen tot en met 4 herkennen zonder te tellen (subiteren).

T6 brailisten: Ongeordende hoeveelheid eerst ordenen alvorens te tellen, kan niet op het zicht.

2de kleuter

- 2.1.GK2.5 De leerlingen kennen de telrij van 0 tot en met 10 (akoestisch tellen) [F] [H1].

Toelichting: Akoestisch tellen betekent hardop de telrij opzeggen. Kleuters kunnen eerder akoestisch tellen dan resultatief tellen. Om akoestisch te kunnen tellen is nog geen getalbegrip nodig.

Voorbeeld(en):

- Veel herhaling aanbieden in dagelijkse situaties: koekjes tellen
- kindjes in de klas tellen
- hoeveel zieken tellen...

- 2.1.GK2.6 De leerlingen kennen natuurlijke getallen als aanduiding voor een aantal [I] [H1].

Toelichting: Natuurlijke getallen zijn de getallen waarmee je hoeveelheden aanduidt die er effectief zijn, die heel 'natuur'-lijk zijn. Bij uitbreiding is ook nul een natuurlijk getal, hoewel die er niet echt 'is'.

Voorbeeld(en): Functioneel bij het tafel dekken 1 lepel, 1 beker

- 2.1.GK2.7 De leerlingen kennen de één-op-één relatie (correspondentie) tussen een aantal objecten en de overeenkomstige telwoorden (synchroon tellen) [I].

- 2.1.GK2.8 De leerlingen kennen de irrelevantie van de volgorde van objecten bij het bepalen van een aantal [I] [H1].

- 2.1.GK2.9 De leerlingen kunnen op het zicht bepalen welk van twee aantallen het meeste is (perceptueel vergelijken) [H1].

Voorbeeld(en): Bij aantallen kleiner dan vijf zoals twee en vier., Bij aantallen verder uit elkaar liggend zoals twee en negen.

2.1.GK2.10 De leerlingen kunnen (on)gestructureerde aantallen tot en met 10 m.b.v. de één-op-één relatie (correspondentie) vergelijken.

2.1.GK2.12 De leerlingen kunnen (on)gestructureerde aantallen tot en met 5 resultatief tellen.

Toelichting: Als een kleuter resultatief kan tellen, kan hij het aantal noemen nadat hij de hoeveelheid aanwijzend geteld heeft. Hij kan het 'resultaat' van het tellen hardop zeggen. Voorbeeld(en): De kleuter telt 5 stukken fruit in de mand en benoemen we het aantal. Er liggen 5 appels in de mand.

2.1.GK2.13 De leerlingen kunnen (on)gestructureerde aantallen tot en met 5 vergelijken, sorteren, ordenen van weinig naar veel of omgekeerd. (seriëren)

2.1.GK2.14 De leerlingen kunnen (on)gestructureerde aantallen tot en met 5 koppelen aan het telwoord en de getalnotatie (in alle richtingen).

2.1.GK2.15 De leerlingen kunnen (on)gestructureerde aantallen tot en met 5 herkennen zonder te tellen (subiteren).

Toelichting: Subiteren betekent de hoeveelheid in een oogopslag kunnen zien zonder te gaan tellen.

Subiteren moeten kleuters niet verder kunnen dan 5. Ze kunnen subitren bij vaste structuren (het kwadraatbeeld, het dobbelsteenbeeld maar ook bij ongestructureerde hoeveelheden).

Voorbeelden:

- Je toont kort een dobbelsteen met 4 stippen. De kleuters zeggen meteen 'vier!' zonder te tellen.
- Je steekt 3 vingers omhoog. De kleuters herkennen meteen 'drie!'.
- Je toont 5 blokjes en stopt ze gauw weer onder een doek. De kleuters zien meteen dat het vijf blokjes zijn.

B

2.1.GK2.16 De leerlingen kunnen getallen (in cijfers) tot en met 5 lezen.

3de kleuter

2.1.GK3.7 De leerlingen kennen de telrij van 0 tot en met 20 (akoestisch tellen) [F].

2.1.GK3.8 De leerlingen kennen natuurlijke getallen als aanduiding voor een aantal [I] [H2].

Toelichting: Natuurlijke getallen zijn de getallen waarmee je hoeveelheden aanduidt die er effectief zijn, die heel 'natuur'-lijk zijn. Bij uitbreiding is ook nul een natuurlijk getal, hoewel die er niet echt 'is'.

2.1.GK3.9 De leerlingen kennen de één-op-één relatie (correspondentie) tussen een aantal objecten en de overeenkomstige telwoorden (synchroon tellen) [I].

2.1.GK3.10 De leerlingen kennen de irrelevantie van de volgorde van objecten bij het bepalen van een aantal [I] [H2].

2.1.GK3.11 De leerlingen kennen het principe van conservatie (een aantal is onafhankelijk van tijd en ruimte) [I].

Voorbeeld(en):

- Vier ver uit elkaar geplaatste blokken zijn evenveel blokken als vier dicht bij elkaar geplaatste blokken.

-

-

2.1.GK3.12 De leerlingen kunnen op het zicht bepalen welk van twee aantallen het meeste is (perceptueel vergelijken) [H2].

Voorbeeld(en): *Bij aantallen kleiner dan vijf zoals twee en vier., Bij aantallen verder uit elkaar liggend zoals twee en negen.*

2.1.GK3.13 De leerlingen kunnen (on)gestructureerde aantallen tot en met 10 m.b.v. de één-op-één relatie (correspondentie) vergelijken [H1].

2.1.GK3.15 De leerlingen kunnen (on)gestructureerde aantallen tot en met 10 resultatief tellen.

2.1.GK3.16 De leerlingen kunnen (on)gestructureerde aantallen tot en met 10 vergelijken, sorteren, ordenen van weinig naar veel en omgekeerd.(seriëren)

2.1.GK3.17 De leerlingen kunnen (on)gestructureerde aantallen tot en met 10 koppelen aan het telwoord en de getalnotatie (in alle richtingen).

2.1.GK3.18 De leerlingen kunnen (on)gestructureerde aantallen tot en met 5 herkennen zonder te tellen (subiteren) [H1].

2.1.GK3.19 De leerlingen kunnen akoestisch terugtellen van 10 naar 1.

2.1.GK3.20 De leerlingen kunnen met behulp van de telrij vanaf een willekeurige plaats tot en met 10 tellen, doortellen en terugtellen.

Doortellen betekent dat een kind verder telt vanaf een bepaald getal, zonder opnieuw te beginnen bij één.

Voorbeeld:

- Doortellen zie je wanneer een kleuter al 3 blokjes heeft en er nog bij krijgt, en verder telt: "4, 5"
-

2.1.GK3.21 De leerlingen kunnen met behulp van de telrij 1 meer en 1 minder, juist ervoor en juist erna bepalen bij een gegeven getal tot en met 10.

2.1.GK3.22 De leerlingen kunnen getallen (in cijfers) tot en met 10 lezen.

2de kleuter

2.1.+K2.1 De leerling kent de telrij boven 10 (akoestisch tellen) [F].

3de kleuter

2.1.+K3.1 De leerling kent de telrij boven 20 (akoestisch tellen) [F].

2.1.+K3.2 De leerling kan (on)gestructureerde aantallen boven 10 synchroon tellen.

2.1.+K3.3 De leerling kan tellen met sprongen van 2, 5 en 10.

Voorbeeld(en): Luidop de telwoorden opzeggen in sprongen '2,4,6,8,10' of '5,10,15,20'.

2.1.+K3.4 De leerling kan (on)gestructureerde aantallen boven 10 tellen (resultatief tellen).

2.1.+K3.5 De leerling kan verkort tellen tot 10.

Voorbeeld(en): Bepalen hoeveel er van iets zijn door te tellen, zonder elk voorwerp individueel te tellen: een set van acht stoelen per twee tellen.

2.1.+K3.6 De leerling kan met behulp van de telrij vanaf een willekeurige plaats boven 10: tellen, doortellen en teruggestellen.

2.1.+K3.7 De leerling kan met behulp van de telrij bij een gegeven getal boven 10: 1 meer en 1 minder, juist ervoor en juist erna bepalen.

2.1.+K3.8 De leerling kan getallen (in cijfers) boven 10 lezen.

Een getal interpreteren ≤ 10 als een rangorde

2de kleuter

2.1.GK2.17 De leerlingen kennen natuurlijke getallen als aanduiding voor een rangorde [I].

Voorbeeld(en): Oefenen aan de hand van volgende vragen: Wie staat er als eerste en als laatste in de rij? Het kindje van de dag mag als eerste in de klas staan. Op welke plaats sta jij in de rij?

- 2.1.GK2.18 De leerlingen kennen de rangtelwoorden van eerste tot en met vijfde [F].

*Rangtelwoorden zijn woorden die de plaats of volgorde van iets aangeven in een rij.
Rangtelwoorden zeggen niet hoeveel, maar op welke plaats iets staat.*

Voorbeelden:

• **In de rij staan**

Laat de kleuters in een rij staan en vraag: "Wie staat eerste? Wie is de laatste?"

• **Auto's in een rij:** Zet speelgoedauto's achter elkaar en stel vragen: "Welke auto is tweede? Welke is derde?"

• **Poppen of knuffels op een rij:** Leg enkele knuffels naast elkaar: "Welke knuffel staat op de eerste plaats? En welke op de laatste?"

• **Verhaaltje met een wedstrijd**

Bijvoorbeeld een loopwedstrijd met dieren: "De haas komt als eerste aan, de schildpad als tweede ... wie is derde?"

- 2.1.GK2.19 De leerlingen kunnen een rangorde tot en met 5 aangeven.

3de kleuter

- 2.1.GK3.23 De leerlingen kennen natuurlijke getallen als aanduiding voor een rangorde [I] [H1].

- 2.1.GK3.24 De leerlingen kennen de rangtelwoorden van eerste tot en met tiende [F].

- 2.1.GK3.25 De leerlingen kunnen een rangorde tot en met 10 aangeven.

Fase 4

- 2.1.SF4.3 De leerling verkent rangtelwoorden in functionele situaties .

De leerling ervaart dat getallen een plaats in een volgorde kunnen aanduiden. De leerling gebruikt rangtelwoorden binnen betekenisvolle activiteiten en dagelijkse routines. De leraar koppelt rangorde aan concrete situaties waarin een volgorde zichtbaar en functioneel is. De leraar geeft woorden aan volgorde, rangorde.

Voorbeeld(en):

- De leraar modelt woorden zoals eerste, laatste of volgende.
- De leerling staat als eerste of tweede in de rij.
- De leerling benoemt de eerste pagina van een boek.
- De leerling duidt aan wie als volgende aan de beurt is.
- De leerling herkent een plaats in een spel.

Bewerkingen

Begrippen, begripsvorming, eigenschappen van en relaties tussen bewerkingen

Begrippen

Fase 3

2.2.PF3.1 De leerling kan de begrippen 'erbij doen' en 'eraf doen' toepassen in concrete situaties.

De leerling toont begrip van de begrippen 'erbij doen' en 'eraf doen' door een passende handeling uit te voeren. De leerling ervaart dat een hoeveelheid kan veranderen doordat voorwerpen worden toegevoegd of weggenomen. De leraar gebruikt deze begrippen consequent tijdens dagelijkse activiteiten en ondersteunt de koppeling tussen taal en handelen.

Voorbeeld(en):

- De leerling maakt op vraag de toren hoger, doet er nog een blok bij.
- De leerling haalt op vraag een voorwerp weg uit een doos.
- De leerling voegt een extra beker toe aan een gedekte tafel.
- De leerling scheurt een kalenderblaadje af.
- De leerling voert een opdracht uit zoals "doe er nog één bij" of "haal er één af".

jongste kleuter

2.2.GJK.1 De leerlingen kennen de begrippen: bij(doen), erbij [F].

Voorbeeld(en): *Ervaren met lichaam via stappen. Koppelen van begrippen aan gebaren. Groepjes van kinderen waar kinderen bijkomen, weggaan...*

2.2.GJK.2 De leerlingen kennen de begrippen: weg(nemen), eraf [F].

2de kleuter

2.2.GK2.1 De leerlingen kennen de begrippen: samen(tellen), samenvoegen [F].

2.2.GK2.2 De leerlingen kennen de begrippen: evenveel, gelijk maken, (gelijke) groepjes maken [F].

2.2.GK2.3 De leerlingen kennen de begrippen: keer nemen, splitsen, (eerlijk) verdelen [F].

Begripsvorming

jongste kleuter

- 2.2.GJK.3 De leerlingen kunnen eenvoudige, concrete rekensituaties in een betekenisvolle context (oorzaak-verandering, combinatie, vergelijking) rond optellen en aftrekken met aantallen tot en met 5 m.b.v. concreet materiaal uitvoeren.

Voorbeeld(en): *Veranderingssituaties met onbekend totaal: ik heb drie auto's en krijg er nog twee auto's bij. Hoeveel auto's heb ik samen?, Combinatiesituaties met onbekend totaal: ik heb drie rode auto's en twee blauwe auto's. Hoeveel auto's heb ik samen?*

2de kleuter

- 2.2.GK2.5 De leerlingen kunnen concrete rekensituaties in een betekenisvolle context (oorzaak-verandering, combinatie, vergelijking) rond optellen en aftrekken met aantallen tot 5 m.b.v. concreet materiaal uitvoeren en daarbij de rekenhandelingen verwoorden.

Voorbeeld(en):

- *Veranderingssituaties met onbekende veranderingshoeveelheid: Ik heb vijf auto's. Ik heb er enkele aan mijn vriend weggegeven. Nu heb ik er nog drie. Hoeveel heb auto's heb ik weggegeven?*
- *Combinatiesituaties met onbekend deel: Ik heb vier auto's*
- *twee rode en de andere zijn blauw. Hoeveel blauwe auto's heb ik?*
- *Vergelijkingssituaties met onbekend verschil: ik heb drie auto's en Nora heeft twee auto's. Hoeveel auto's heb ik meer dan Nora?*
- *Vergelijkingssituaties met onbekende vergeleken hoeveelheid: Ik heb drie auto's. Nora heeft één auto meer. Hoeveel auto's heeft Nora?*

- 2.2.GK2.6 De leerlingen kunnen concrete rekensituaties in een betekenisvolle context situaties rond vermenigvuldigen en delen met aantallen tot en met 5 m.b.v. concreet materiaal uitvoeren en daarbij de rekenhandelingen verwoorden (vermenigvuldigen als keerhandeling en delen als verdelingsdeling).

3de kleuter

- 2.2.GK3.7 De leerlingen kunnen aantallen tot en met 5 splitsen met concreet materiaal en daarbij de rekenhandelingen verwoorden.

Voorbeeld(en): *Gelijke-groepsituaties met onbekend totaal: twee kinderen hebben elk twee knuffels. Hoeveel knuffels hebben ze samen?, Gelijke-groepsituaties met onbekend aantal elementen per groep: twee kinderen hebben evenveel knuffels. Samen hebben ze vier knuffels. Hoeveel knuffels heeft elk kind?*

2.2.GK3.4 De leerlingen kunnen aantallen tot en met 10 splitsen, deze splitsingen uitvoeren met concreet materiaal en daarbij de rekenhandelingen verwoorden.

Voorbeeld(en): *Ik heb zes blokken. Daar leg ik er twee van hier en vier daar. Dus zes wordt gesplitst in vier en twee.*

2.2.GK3.2 De leerlingen kunnen concrete rekensituaties in een betekenisvolle context (oorzaak-verandering, combinatie, vergelijking) rond optellen en aftrekken met aantallen tot en met 10 uitvoeren met concreet materiaal en daarbij de rekenhandelingen verwoorden.

Voorbeeld(en):

- *Veranderingssituaties met onbekende vervanderingshoeveelheid: Ik heb acht auto's. Ik heb er enkele aan mijn vriend gegeven. Nu heb ik er nog drie. Hoeveel heb auto's heb ik aan mijn vriend gegeven?*
 - *Combinatiesituaties met onbekend deel: Ik heb acht auto's*
 - *twee rode en de andere zijn blauw. Hoeveel blauwe auto's heb ik?*
 - *Vergelijkingssituaties met onbekend verschil: ik heb acht vissen en Nora heeft twee vissen. Hoeveel vissen heb ik meer dan Nora?*
 - *Vergelijkingssituaties met onbekende vergeleken hoeveelheid: Ik heb zeven vissen. Nora heeft twee vissen meer. Hoeveel vissen heeft Nora?*
-

2.2.GK3.3 De leerlingen kunnen concrete rekensituaties in een betekenisvolle context rond vermenigvuldigen en delen met aantallen tot en met 10 oplossen met concreet materiaal en daarbij de rekenhandelingen verwoorden (vermenigvuldigen als keerhandeling en delen als verdelingsdeling).

Voorbeeld(en): *Gelijke-groepsituaties met onbekend totaal: twee kinderen hebben elk vier knuffels. Hoeveel knuffels hebben ze samen?, Gelijke-groepsituaties met onbekend aantal elementen per groep: twee kinderen hebben evenveel knuffels. Samen hebben ze acht knuffels. Hoeveel knuffels heeft elk kind?*

Fase 4

- 2.2.SF4.1 De leerling kan eenvoudige probleemsituaties rond optellen en aftrekken met aantallen tot en met 5 oplossen m.b.v. hun eigen lichaam (vingers, tenen) en daarbij de rekenhandeling verwoorden.

De leerling gebruikt het eigen lichaam als hulpmiddel om eenvoudige optel- en aftreksituaties concreet voor te stellen en op te lossen. De leerling leert de handeling zichtbaar maken met vingers of tenen en verwoordt wat er gebeurt. De leraar vertrekt vanuit betekenisvolle situaties uit het dagelijkse leven en ondersteunt de leerling bij het koppelen van de handeling aan passende taal zoals erbij doen, samen, wegdoen of overhouden.

Specifiek nodig bij blinde of slechtziende kinderen, zij werken met eigen lichaam i.p.v. los materiaal. Eigen lichaam blijf je voelen, materiaal is weg als je het niet voelt.

Voorbeeld(en):

- *De leerling steekt twee vingers op en vervolgens nog één vinger erbij om een eenvoudige optelsituatie voor te stellen.*
- *De leerling toont vijf vingers en plooit er één weg om een aftreksituatie zichtbaar te maken.*
- *De leerling lost een situatie op zoals "Je hebt twee koekjes en krijgt er nog twee bij."*
- *De leerling verwoordt een handeling zoals "Ik doe er één bij."*
- *De leerling gebruikt vingers om na te gaan hoeveel er overblijven nadat er iets wordt weggenomen.*

- 2.2.SF4.2 Leerlingen kunnen eenvoudige probleemsituaties rond optellen en aftrekken met aantallen tot 10 oplossen m.b.v. hun eigen lichaam (vingers, tenen) en daarbij de rekenhandeling verwoorden.

De leerling gebruikt vingers, tenen of andere lichaamsgebonden representaties om eenvoudige optel- en aftreksituaties tot 10 op te lossen. De leerling leert hoeveelheden voorstellen, veranderingen uitvoeren en de rekenhandeling verwoorden. De leraar stimuleert het gebruik van passende rekentaal en helpt de leerling verbanden leggen tussen concrete handelingen, hoeveelheden en eenvoudige rekenproblemen uit de leefwereld.

Blinde of slechtziende kinderen werken met eigen lichaam ipv los materiaal. Eigen lichaam blijf je voelen, materiaal is weg als je het niet voelt.

Voorbeeld(en):

- *De leerling gebruikt beide handen om een optelsituatie tot 10 uit te werken. "Ik heb drie vingers, ik doe er drie bij... ik maak eerst mijn ene hand vol en dan nog 1 bij mijn tweede hand, ik voel nu 6 vingers"*
- *De leerling toont acht vingers en plooit er twee weg om een aftreksituatie op te lossen.*
- *De leerling koppelt een verhaalcontext aan een concrete handeling met het eigen lichaam.*

3de kleuter

- 2.2.+K3.1 De leerling kan probleemsituaties rond optellen en aftrekken (tot en met 10), waarbij omgekeerd geredeneerd wordt, met concreet materiaal oplossen en daarbij de rekenhandelingen verwoorden.

Voorbeeld(en):

- *Veranderingssituaties met een onbekende starthoeveelheid.*
- *Er komt iets bij: Jef heeft een aantal kaarten. Hij krijgt er twee bij. Nu heeft hij vijf kaarten. Hoeveel kaarten had hij eerst?*
- *Er gaat iets weg: Jef heeft een aantal kaarten. Hij geeft er drie weg. Nu heeft hij er nog twee. Hoeveel kaarten had Jef?*
- *Vergelijkingssituaties met een onbekende referentiehoeveelheid.*
- *Meer dan: Kim heeft vijf boeken. Ze heeft er twee meer dan Mo. Hoeveel boeken heeft Mo?*
- *Minder dan: Mia heeft drie boeken. Ze heeft er twee minder dan Lee. Hoeveel boeken heeft Mia?*

Gevoel voor optellen en aftrekken

Fase 3

- 2.2.PF3.2 De leerling legt het verband tussen voorwerpen toevoegen en meer voorwerpen hebben en tussen voorwerpen weghalen en minder voorwerpen hebben.

De leerling ontdekt dat een hoeveelheid groter wordt wanneer er voorwerpen bijkomen en kleiner wordt wanneer er voorwerpen worden weggenomen. De leerling bouwt zo een eerste intuïtief begrip op van optellen en aftrekken zonder gebruik te maken van formele rekenprocedures. De leraar biedt concrete situaties aan waarin veranderingen in hoeveelheid zichtbaar en betekenisvol zijn.

Voorbeeld(en):

- *De leerling merkt op dat er meer blokken zijn nadat er enkele werden toegevoegd.*
- *De leerling merkt op dat er minder koekjes zijn nadat er enkele werden weggenomen.*
- *De leerling ziet dat een trein langer wordt wanneer er wagonnen bijkomen.*
- *De leerling ervaart dat een doos leger wordt wanneer voorwerpen eruit gehaald worden.*
- *De leerling toont met gebaren, aanwijzen of woorden dat een hoeveelheid groter of kleiner geworden is.*

Meten en metend rekenen

Meetinzichten en meetvaardigheden

Meetinzichten

jongste kleuter

- 2.3.GJK.1 De leerlingen kennen het inzicht dat we geen objecten, maar grootheden van objecten vergelijken [I].

Voorbeeld(en): *We vergelijken twee bekers niet zomaar, we vergelijken twee bekers en zoeken welke het hoogst is of in welke beker het meeste water kan. Eventueel grootheden al benoemen.*

2de kleuter

- 2.3.GK2.1 De leerlingen kennen het inzicht dat we geen objecten, maar grootheden van objecten vergelijken en ordenen [I].

Voorbeeld(en): *We rangschikken de glazen niet zomaar, maar we rangschikken de glazen van laag naar hoog of van licht naar zwaar.*

- 2.3.GK2.2 De leerlingen kennen het principe van conservatie: bepaalde handelingen veranderen niets aan de lengte, de inhoud en de massa van een object [I].

Voorbeeld(en):

- Een touw oprollen verandert niets aan de lengte
- een stuk ervan afknippen wel; de balans is in evenwicht: er ligt aan elke kant een even zware bol klei
- wanneer we van één bol plat duwen
- blijft de balans in evenwicht en zijn ze nog steeds even zwaar. Voorbeeld inhoud: smal hoog glas en breed laag glas

3de kleuter

- 2.3.GK3.1 De leerlingen kennen het inzicht dat we geen objecten, maar grootheden van objecten vergelijken, ordenen en meten [I].

Voorbeeld(en): *We meten niet de beker maar hoeveel er in een beker kan of hoe hoog een beker is.*

- 2.3.GK3.2 De leerlingen kennen het inzicht dat meten het bepalen van een verhouding is: bij een meting gaan we na hoe vaak de natuurlijke maateenheid in de te meten grootheid gaat [I].

Voorbeeld(en): *We gaan na hoe vaak je een volle beker in een emmer kan leeggieten.*

- 2.3.GK3.3 De leerlingen kennen het principe van conservatie: bepaalde handelingen veranderen niets aan de lengte, de inhoud en de massa van een object [I] [H1].

Voorbeeld(en):

- Een touw oprollen verandert niets aan de lengte
- een stuk ervan afknippen wel; de balans is in evenwicht: er ligt aan elke kant een even zware bol klei
- wanneer we van één bol plat duwen
- blijft de balans in evenwicht en zijn ze nog steeds even zwaar.

- 2.3.GK3.4 De leerlingen kennen het principe van samenstellen voor lengte, inhoud, massa, oppervlakte en volume [I].

Voorbeeld(en): Beseffen dat 2 (of meer) touwen samen even lang kunnen zijn als 1 lang touw of dat een emmer gevuld kan worden door de inhoud van verschillende waterflesjes en verschillende bekers samen te voegen.

Meetvaardigheden**jongste kleuter**

- 2.3.GJK.2 De leerlingen kunnen grootheden van objecten vergelijken door te handelen.
- Didactische nood: als leerlingen niet zelf kunnen handelen, gaat leerkracht modellen, guiden.*
- Voorbeeld(en):** We gaan met de rug tegen elkaar staan om te weten wie het grootst is.

2de kleuter

- 2.3.GK2.3 De leerlingen kunnen verschillende strategieën inzetten bij het vergelijken en ordenen.
- Voorbeeld(en):** Potloden netjes naast elkaar leggen wanneer je wilt weten welk potlood het langste is.

3de kleuter

- 2.3.GK3.5 De leerlingen kunnen verschillende strategieën inzetten bij het vergelijken, ordenen en meten.
- Voorbeeld(en):** Een touw gebruiken om te bepalen of de kast hoger is dan de deur.
- 2.3.GK3.6 De leerlingen kunnen meten met natuurlijke maten voor lengte, inhoud, massa.

- 2.3.GK3.7 De leerlingen kunnen het meetinzicht van het samenstellen inzetten bij het bepalen van lengtes, inhouden en massa's.

Voorbeeld(en): *Als er een grote doos op de balans ligt, de balans in evenwicht brengen door aan de andere kant verschillende kleine doosjes toe te voegen en verwoorden dat de grote doos even zwaar is als de som van de massa's van de kleine doosjes.*

Lengte – oppervlakte – inhoud/volume

Begrippen

Fase 2

- 2.3.PF2.1 De leerling verkent verschil in hoogte, gewicht of lengte.

De leerling doet ervaringen op met verschillen tussen voorwerpen en situaties. De leerling verkent kenmerken zoals hoog en laag, zwaar en licht of lang en kort via handelen en waarnemen. De leraar biedt rijke en betekenisvolle ervaringen aan waarbij verschillen duidelijk voelbaar, zichtbaar of beleefbaar zijn.

Voorbeeld(en):

- *De leerling stapelt blokken en ervaart hoogteverschillen.*
- *De leerling tilt voorwerpen met verschillend gewicht op.*
- *De leerling verkent lange en korte materialen.*
- *De leerling ervaart het verschil tussen een hoge en lage constructie.*

- 2.3.PF2.2 De leerling kan onderscheid maken tussen vol en leeg door gericht handelen.

De leerling ervaart het verschil tussen een gevulde en een lege ruimte of verpakking. De leerling toont begrip van de begrippen vol en leeg door gericht handelen. De leraar creëert situaties waarin vullen en leegmaken een betekenisvolle rol spelen. De leraar modelt, herhaalt en laat de leerling imiteren.

Voorbeeld(en):

- *De leerling leegt een doos.*
- *De leerling legt balletjes in een eierdoos tot ze vol is.*
- *De leerling kiest op vraag een volle of lege beker.*

Fase 3

- 2.3.PF3.1 De leerling kan passend reageren op opdrachten met de begrippen kort, lang, groot, klein, dik, dun, veel, weinig, vol en leeg.

De leerling toont begrip van begrippen door een passende handeling uit te voeren. De leerling reageert op opdrachten waarin kenmerken van voorwerpen, hoeveelheden of ruimtes centraal staan. De leraar gebruikt deze begrippen frequent en consequent in dagelijkse situaties.

Voorbeeld(en):

- De leerling wijst een lang touw aan.
- De leerling kiest een kleine doos.
- De leerling geeft een volle beker aan.
- De leerling wijst een verzameling met veel voorwerpen aan.
- De leerling kiest een dun boek uit twee mogelijkheden.

- 2.3.PF3.2 De leerling koppelt met ondersteuning taal aan ervaringen met de begrippen: kort, lang, groot, klein, dik, dun, veel, weinig, vol en leeg.

De leerling bouwt geleidelijk betekenis op van begrippen door ervaringen te koppelen aan taal (afgestemde communicatievormen). De leerling hoort en gebruikt woorden die aansluiten bij wat hij/zij ziet, voelt of doet. De leraar benoemt ervaringen expliciet en koppelt taal aan concrete handelingen en situaties.

Voorbeeld(en):

- De leerling hoort dat een touw lang is terwijl het wordt verkend.
- De leerling ervaart dat een beker vol is terwijl de leraar dit benoemt en toont op een picto.
- De leerling koppelt het woord groot aan een grote bal.
- De leerling gebruikt of herkent het woord leeg tijdens een activiteit.

jongste kleuter

- 2.3.GJK.3 De leerlingen kennen de begrippen: (even) lang, kort, langer, korter [F].

- 2.3.GJK.4 De leerlingen kennen de begrippen: (even) hoog, laag, hoger, lager [F].

- 2.3.GJK.5 De leerlingen kennen de begrippen: (even) groot, klein, groter, kleiner [F].

- 2.3.GJK.6 De leerlingen kennen de begrippen: (even) dik, dun, dikker, dunner [F].

- 2.3.GJK.7 De leerlingen kennen de begrippen: (bijna) vol, (bijna) leeg [F].

- 2.3.GJK.8 De leerlingen kennen de begrippen: veel, weinig [F].

2de kleuter

-
- | | |
|-----------|--|
| 2.3.GK2.4 | De leerlingen kennen de begrippen: langste, kortste [F]. |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|---|
| 2.3.GK2.5 | De leerlingen kennen de begrippen: diep, dieper, diepste, hoogste, laagste [F]. |
|-----------|---|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.3.GK2.6 | De leerlingen kennen de begrippen: grootste, kleinste [F]. |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.3.GK2.7 | De leerlingen kennen de begrippen: breed, smal, breder, smaller [F]. |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.3.GK2.8 | De leerlingen kennen de begrippen: dikste, dunste [F]. |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.3.GK2.9 | De leerlingen kennen de begrippen: ver, dichtbij, verder, dichter, verste, dichtste [F]. |
|-----------|--|
-
- | | |
|------------|--|
| 2.3.GK2.10 | De leerlingen kennen de begrippen: leger, voller[F]. |
|------------|--|
-
- | | |
|------------|--|
| 2.3.GK2.11 | De leerlingen kennen de begrippen: meer, minder, meeste, minste [F]. |
|------------|--|
-

Kwalitatief meten**Fase 3**

-
- | | |
|-----------|---|
| 2.3.PF3.3 | De leerling kan materialen vergelijken naar volume of lengte op basis van ervaringskenmerken.

<i>De leerling vergelijkt materialen op basis van wat zichtbaar, voelbaar of hanteerbaar is. De leerling hoeft hierbij nog niet te meten maar gebruikt directe ervaringen om verschillen waar te nemen. De leraar biedt materialen aan die duidelijk van elkaar verschillen en geeft taal en betekenis aan de vergelijking en materialen.</i>
Voorbeeld(en): <ul style="list-style-type: none">• De leerling kiest grootste beker omdat daar meer in kan.• De leerling kiest uit verschillende rietjes een rietje dat in zijn/haar beker past (gissen en missen-begeleiding).• De leerling kiest de grootste emmer uit twee emmers.• De leerling vergelijkt twee dozen op basis van hun inhoud. Waar kan het meeste in?• De leerling duidt aan welke buis langer is. |
|-----------|---|
-

jongste kleuter

-
- | | |
|-----------|--|
| 2.3.GJK.9 | De leerlingen kunnen lengtes vergelijken.

Voorbeeld(en): <i>Het rode touw is langer dan het groene touw.</i> |
|-----------|--|
-
- | | |
|------------|--|
| 2.3.GJK.10 | De leerlingen kunnen oppervlaktes vergelijken. |
|------------|--|
-
- | | |
|------------|---|
| 2.3.GJK.11 | De leerlingen kunnen volumes vergelijken. |
|------------|---|
-

2.3.GJK.12 De leerlingen kunnen inhouden vergelijken.

2de kleuter

2.3.GK2.12 De leerlingen kunnen lengtes vergelijken en ordenen (seriëren).

Voorbeeld(en): *Ik heb vier touwen, ik leg ze van lang naar kort.*

2.3.GK2.13 De leerlingen kunnen oppervlaktes vergelijken en ordenen (seriëren).

2.3.GK2.14 De leerlingen kunnen volumes vergelijken en ordenen (seriëren).

2.3.GK2.15 De leerlingen kunnen inhouden vergelijken en ordenen (seriëren).

3de kleuter

2.3.GK3.8 De leerlingen kunnen lengtes vergelijken en ordenen (seriëren) [H1].

Voorbeeld(en): *Ik heb vier touwen, ik leg ze van lang naar kort.*

2.3.GK3.9 De leerlingen kunnen lengtes samenstellen en (on)gelijk maken.

Voorbeeld(en):

- *iets langer maken*
 - *twee touwen even lang maken*
 - *de lengte van een kamer samenstellen met de lengte van twee plinten.*
-

2.3.GK3.10 De leerlingen kunnen oppervlaktes vergelijken en ordenen (seriëren) [H1].

2.3.GK3.11 De leerlingen kunnen oppervlaktes samenstellen en (on)gelijk maken.

2.3.GK3.12 De leerlingen kunnen volumes vergelijken en ordenen (seriëren) [H1].

2.3.GK3.13 De leerlingen kunnen volumes samenstellen en (on)gelijk maken.

2.3.GK3.14 De leerlingen kunnen inhouden vergelijken en ordenen (seriëren) [H1].

2.3.GK3.15 De leerlingen kunnen inhouden samenstellen en (on)gelijk maken.

Kwantitatief meten met natuurlijke maten

3de kleuter

2.3.GK3.16 De leerlingen kunnen lengtes vergelijken, ordenen en meten met natuurlijke maten.

Voorbeeld(en): *Bepalen hoeveel keer de lengte van de stok in de breedte van de klas past. Meethulpmiddel: aangepaste meetlat*

2.3.GK3.17 De leerlingen kunnen inhouden vergelijken, ordenen en meten met natuurlijke maten.

Voorbeeld(en): *Kijken hoeveel bekertjes nodig zijn om een drinkbus te vullen.*

2.3.GK3.18 De leerlingen kunnen lengte of inhoud meten met (eventueel zelfgemaakte) meetinstrumenten voor natuurlijke maten.

Voorbeeld(en): *Een volle drinkbus overgieten in een fles met hoeveelheidsmarkeringen.*

2.3.GK3.19 De leerlingen kunnen een meetresultaat voor lengte of inhoud schematisch noteren.

Voorbeeld(en): *Per beker die ik in de emmer giet, teken ik een streepje.*

3de kleuter

2.3.+K3.1 De leerlingen kunnen oppervlaktes vergelijken, ordenen en meten met natuurlijke maten.

Massa

Begrippen

Fase 3

2.3.PF3.4 De leerling kan met ondersteuning taal koppelen aan de ervaring door het gebruik van de begrippen: zwaar, licht.

De leerling doet ervaringen op met voorwerpen die verschillen in gewicht. De leerling ontdekt dat voorwerpen niet allemaal even zwaar zijn. De leraar biedt materialen aan die duidelijke verschillen in massa hebben en stimuleert actief vergelijken en onderzoeken. De leraar geeft taal en betekenis aan de waarneming.

Voorbeeld(en):

- De leerling tilt verschillende voorwerpen op.
- De leerling draagt een lichte en een zware mand.
- De leerling verplaatst materialen met uiteenlopende massa.
- De leerling voelt het verschil tussen een lege en een gevulde doos.

jongste kleuter

2.3.GJK.13 De leerlingen kennen de begrippen: (even) zwaar, (even) licht [F].

*Bij jongste kleuters gaat dit doel over **eerste ervaringen met massa (gewicht)**.*

*Leerlingen leren **onderscheid maken tussen zwaar en licht** door te voelen, te tillen en te vergelijken. Het gaat nog niet om exact meten, maar om **intuïtief ervaren en de juiste woorden (zwaar/licht)** gebruiken in concrete situaties.*

Belangrijk:

- via **lichamelijke ervaring** (optillen, dragen, voelen);
- met **concreet materiaal**;
- vaak in **spelcontext**;
- nog zonder cijfers of meten puur **begripsvorming**.

De juf geeft een knuffel en een boek:

"Wat is zwaar? Wat is licht?" Kleuters tillen beide en zeggen:

"Het boek is zwaar, de knuffel is licht."

2.3.GJK.14 De leerlingen kennen de begrippen: zwaarder, lichter [F].

Kwalitatief meten

Fase 3

2.3.PF3.5 De leerling verkent voorwerpen met verschillende massa.

De leerling doet ervaringen op met voorwerpen die verschillen in gewicht. De leerling ontdekt dat voorwerpen niet allemaal even zwaar zijn. De leraar biedt materialen aan die duidelijke verschillen in massa hebben en stimuleert actief vergelijken en onderzoeken.

Voorbeeld(en):

- De leerling bedekt zich met deken, verzwaringsdekken, laken, voile.
- De leerling draagt een lichte en een zware mand.
- De leerling verplaatst materialen met uiteenlopende massa.
- De leerling voelt het verschil tussen een lege en een gevulde doos.

2.3.PF3.6 De leerling kan materialen vergelijken naar massa op basis van ervaringskenmerken.

De leerling vergelijkt voorwerpen op basis van ervaren verschillen in gewicht. De leerling gebruikt hiervoor directe ervaringen zonder gebruik te maken van formele meetinstrumenten. De leraar ondersteunt de leerling bij het verwoorden en herkennen van verschillen.

Voorbeeld(en):

- De leerling ervaart hetzelfde of niet hetzelfde in massa.
- De leerling duidt aan welk voorwerp zwaarder is.
- De leerling kiest het lichtste voorwerp uit twee mogelijkheden.
- De leerling vergelijkt twee dozen door ze op te tillen.
- De leerling sorteert materialen op basis van ervaren gewicht.

jongste kleuter

2.3.GJK.15 De leerlingen kunnen massa's vergelijken.

2de kleuter

2.3.GK2.16 De leerlingen kunnen massa's vergelijken en ordenen (seriëren).

3de kleuter

2.3.GK3.20 De leerlingen kunnen massa's vergelijken en ordenen (seriëren) [H1].

2.3.GK3.21 De leerlingen kunnen massa's (on)gelijk maken en samenstellen.

Kwantitatief meten met natuurlijke maten

3de kleuter

2.3.GK3.22 De leerlingen kunnen massa's vergelijken, ordenen en meten met natuurlijke maten.

Voorbeeld(en): *Kijken hoeveel pittenzakken je op de balans moet leggen om de massa van een blokkendoos te meten, okkernoten om de massa van een sinaasappel te meten.*

2.3.GK3.23 De leerlingen kunnen meten met een (eventueel zelfgemaakte) balans.

2.3.GK3.24 De leerlingen kunnen het meetresultaat van een gemeten massa schematisch noteren (metingen tot en met 10).

Geld

Begrippen

Fase 3

2.3.PF3.7 De leerling kent de begrippen 'kopen', 'betalen', 'meenemen' door herhaald gebruik in functionele context.

De leerling bouwt betekenis op van de begrippen 'kopen', 'betalen', 'meenemen' binnen herkenbare situaties. De leerling ervaart deze begrippen tijdens dagelijkse activiteiten en eenvoudige winkelsituaties. De leraar gebruikt de begrippen consequent tijdens functionele ervaringen. Begeleid winkeltje spelen in de klas, leraar gebruikt de begrippen als model voor de leerling.

Voorbeeld(en):

- De leerling speelt mee in een winkelspel.
- De leerling geeft een munt bij een aankoop op vraag om te betalen.
- De leraar geeft aan dat betaalde producten meegenomen mogen worden.
- De leerling hoort de begrippen tijdens een bezoek aan een winkel.

jongste kleuter

2.3.GJK.16 De leerlingen kennen de begrippen: geven, krijgen, ruilen, kopen, verkopen [F].

2de kleuter

2.3.GK2.17 De leerlingen kennen de begrippen: betalen, prijs [F].

3de kleuter

2.3.GK3.25 De leerlingen kennen de begrippen: euro, kost meer/minder/evenveel, kost het meest/minst [F].

2.3.GK3.26 De leerlingen kennen het begrip: sparen[F].

Begripsvorming

Fase 3

2.3.PF3.8 De leerling kan bij het winkelen het verband begrijpen tussen kopen (betalen) en meenemen.

De leerling ontdekt dat producten in een winkelsituatie betaald worden voordat ze meegenomen worden. De leerling ervaart de samenhang tussen kiezen, betalen en meenemen. De leraar creëert authentieke situaties waarin deze volgorde zichtbaar en betekenisvol wordt.

Voorbeeld(en):

- De leerling geeft een munt en krijgt daarna een product.
- De leerling doorloopt de stappen kiezen, betalen en meenemen.
- De leerling neemt een product pas mee nadat het betaald is.
- De leerling herkent deze volgorde in de klaswinkel of uitstap.

jongste kleuter

2.3.GJK.17 De leerlingen kennen munten, biljetten en een betaalkaart als middel om dingen te kopen [I].

Apps om te betalen (betaalmogelijkheden met GSM/computer/smartwatch) aan bod laten komen?

2.3.GJK.18 De leerlingen kunnen 'een munt' gebruiken om een voorwerp te kopen.

Voorbeeld(en):

- Een munt kan voorgesteld worden door een knoop of een schijfje
- als ik een appel in het winkeltje koop
- ruil ik een knoop in om te betalen.

2de kleuter

2.3.GK2.18 De leerlingen kennen munten, biljetten en de betaalkaart als middel om dingen te kopen [I] [H1].

2.3.GK2.19 De leerlingen kunnen bij een object een prijs (tot en met 5 euro) aflezen en schematisch noteren.

Voorbeeld(en): *Bij de meloenen hangt een prijskaartje met daarop één meloen en twee bolletjes en het getal 2.*

2.3.GK2.20 De leerlingen kunnen 'een munt' gebruiken om een voorwerp te kopen [H1].

Voorbeeld(en):

- Een munt kan voorgesteld worden door een knoop of een schijfje
- als ik een appel in het winkeltje koop
- ruil ik een knoop in om te betalen.

2.3.GK2.21 De leerlingen kunnen meerdere 'munten' gebruiken om één voorwerp te kopen.

Voorbeeld(en):

- Een munt kan voorgesteld worden door een knoop of een schijfje
- als ik een meloen in het winkeltje koop
- geef ik twee knopen om te betalen (prijskaartje met meloen en twee bolletjes).

2.3.GK2.22 De leerlingen kunnen de gevraagde prijs betalen met muntstukken van 1 euro (tot en met 5 euro).

Voorbeeld(en):

- Als ik een meloen in het winkeltje koop
- geef ik 2 (speelgoed)muntstukken van 1 euro om te betalen (prijskaartje met meloen
- twee bolletjes en het getal 2).

2.3.GK2.23 De leerlingen kunnen 1 of meer dingen kopen met een totaalbedrag tot en met 5 euro.

Voorbeeld(en):

- Ik koop een meloen in het winkeltje met een prijs van 2 euro (kaartje met meloen
- twee bolletjes en het getal 2) en een appel (kaartje met een appel
- 1 bolletje en het getal 1). Ik geeft 3 (speelgoed)muntstukken van 1 euro om te betalen.

3de kleuter

2.3.GK3.27 De leerlingen kennen munten, biljetten en de betaalkaart als middel om voorwerpen te kopen [I] [H2].

2.3.GK3.28 De leerlingen kennen de euromunt als middel om te betalen [I].

-
- 2.3.GK3.29 De leerlingen kunnen bij een object een prijs (tot en met 10 euro) aflezen en schematisch noteren.
- Voorbeeld(en):** *Bij een knuffel hangt een prijskaartje met daarop één knuffel en zeven bolletjes en het getal 7.*
-
- 2.3.GK3.30 De leerlingen kunnen (ronde) prijzen (tot en met 10 euro) lezen.
- Voorbeeld(en):** *Bij een knuffel hangt een prijskaartje met daarop één knuffel, zeven bolletjes en het getal 7.*
-
- 2.3.GK3.31 De leerlingen kunnen meerdere 'munten' gebruiken om één voorwerp te kopen [H1].
- Voorbeeld(en):**
- *Een munt kan voorgesteld worden door een knoop of een schijfje*
 - *als ik een meloen in het winkeltje koop*
 - *geef ik twee knopen om te betalen (prijskaartje met meloen en twee bolletjes).*
-
- 2.3.GK3.32 De leerlingen kunnen de gevraagde prijs betalen met muntstukken van 1 euro (tot en met 10 euro).
- Voorbeeld(en):**
- *Als ik een knuffel in het winkeltje koop*
 - *geef ik 7 (speelgoed)muntstukken van 1 euro om te betalen (prijskaartje met knuffel*
 - *zeven bolletjes en het getal 7).*
-
- 2.3.GK3.33 De leerlingen kunnen 1 of meer objecten kopen met een totaalbedrag tot en met 10 euro.
- Voorbeeld(en):**
- *Ik koop een meloen in het winkeltje met een prijs van 2 euro (kaartje met meloen*
 - *twee bolletjes en het getal 2) en een knuffel (kaartje met een knuffel*
 - *zeven bolletjes en het getal 7). Ik geef 9 (speelgoed)muntstukken van 1 euro om te betalen.*
-

Maateenheden en wiskundige notaties

Fase 5

-
- 2.3.SF5.1 De leerlingen herkennen de verschillende munten en bankbiljetten.
- De leerling verkent geld als hulpmiddel bij dagelijkse transacties. De leerling leert verschillende munten en bankbiljetten herkennen op basis van hun kenmerken. De leraar biedt regelmatige oefenkansen aan binnen betekenisvolle contexten.*
- T6: De leerling herkent munten en briefjes door de tactiele aanwijzingen op het geld.*
- Voorbeeld(en):**
- *De leerling herkent een muntstuk van één euro.*
 - *De leerling onderscheidt munten van bankbiljetten.*
 - *De leerling sorteert verschillende geldstukken naar waarde.*
 - *De leerling gebruikt geld tijdens een winkelactiviteit.*

- 2.3.SF5.2 De leerlingen kunnen prijzen benaderend aflezen door enkel rekening te houden met wat voor de komma staat.

De leerling leert prijzen globaal interpreteren in functionele situaties. De leerling richt de aandacht op het hele eurobedrag en hoeft nog geen rekening te houden met centen. De leraar koppelt prijzen aan herkenbare aankopen en dagelijkse ervaringen.

Voorbeeld(en):

- De leerling leest € 3,29 als ongeveer drie euro.
- De leerling vergelijkt prijzen op basis van het bedrag voor de komma.
- De leerling kiest tussen een product van ongeveer twee euro en een product van ongeveer vijf euro.
- De leerling gebruikt prijskaartjes tijdens een winkelspel.

Tijdstip en tijdsduur

Begrippen

Fase 3

- 2.3.PF3.9 De leerling kan gericht handelen op basis van de begrippen 'eerst' en 'dan'.

De leerling leert dat gebeurtenissen, handelingen en activiteiten elkaar in een bepaalde volgorde kunnen opvolgen. De leerling gebruikt de begrippen eerst en dan om dagelijkse routines en eenvoudige opdrachten beter te begrijpen. De leraar gebruikt deze begrippen consequent tijdens activiteiten en ondersteunt de leerling met concrete ervaringen, visuele ondersteuning of voordoen.

Voorbeeld(en):

- De leerling voert de opdracht uit: eerst handen wassen, dan aan tafel gaan.
- De leerling volgt de volgorde: eerst opruimen, dan spelen.

jongste kleuter

- 2.3.GJK.19 De leerlingen kennen de begrippen: eerst, dan, straks, vandaag [F].

2de kleuter

- 2.3.GK2.24 De leerlingen kunnen de dagen van de week herkennen in vertrouwde contexten.

Voorbeeld(en): *Op de dag/weeklijn: vandaag is het maandag en gaan we turnen.*

- 2.3.GK2.25 De leerlingen kennen de begrippen: daarna, eerder, vroeger, (te) laat, (te) vroeg, straks, later, laatst [F].

- 2.3.GK2.26 De leerlingen kennen de begrippen: de dag, gisteren, morgen [F].

- 2.3.GK2.27 De leerlingen kennen de begrippen: lang, kort [F].

3de kleuter

-
- 2.3.GK3.34 De leerlingen kennen de dagen van de week [F].
-
- 2.3.GK3.35 De leerlingen kunnen de dagen van de week gebruiken in gevarieerde contexten.
Voorbeeld(en): *Woensdag blijf ik bij oma en opa slapen want mama gaat naar de film.*
-
- 2.3.GK3.36 De leerlingen kennen de begrippen: het jaar, de week [F].
-
- 2.3.GK3.37 De leerlingen kennen de begrippen: (even) lang, (even) kort, langer, korter, langst, kortst [F].
-

Tijdstip

Fase 1

-
- 2.3.PF1.1 De leerling bouwt vertrouwdheid op met dagritme van de klas en terugkerende handelingen door de vertrouwde leraar.

De leerling ervaart voorspelbaarheid door terugkerende routines en activiteiten. De leerling leert vertrouwd raken met het verloop van de dag en de aanwezigheid van herkenbare momenten. De leraar zorgt voor een veilige, voorspelbare en herhalende structuur. Goede afspraken binnen het klasteam zijn hiervoor essentieel.

Voorbeeld(en):

- *De leerling herkent vaste eetmomenten door de routine die hierrond wordt opgebouwd.*
- *De leerling ervaart dagelijks terugkerende verzorgingsmomenten.*
- *De leerling reageert op herkenbare overgangsmomenten.*

Fase 2

-
- 2.3.PF2.3 De leerling herkent de opeenvolging van routines in het dagritme van de klas en binnen activiteiten.

De leerling bouwt inzicht op in terugkerende volgordes binnen de dag. De leerling herkent dat activiteiten volgens een herkenbaar patroon verlopen. De leraar ondersteunt dit met vaste routines, voorspelbare overgangen en visuele of concrete ondersteuning.

Voorbeeld(en):

- *De leerling herkent de volgorde eten, spelen en opruimen.*
- *De leerling verwacht een gekende vervolgstap binnen een activiteit.*
- *De leerling reageert op het startlied van een activiteit.*
- *De leerling volgt een eenvoudige routine mee.*

2.3.PF2.4 De leerling anticipeert op de opeenvolging van routines.

De leerling toont verwachtingen ten aanzien van wat volgt binnen een vertrouwde routine. De leerling gebruikt eerdere ervaringen om zich voor te bereiden op een volgende stap. De leraar biedt afgestemde communicatie, voldoende herhaling en voorspelbaarheid zodat anticiperen mogelijk wordt.

Voorbeeld(en):

- *De leerling gaat spontaan naar de tafel voor een eetmoment als de soep binnen wordt gebracht.*
- *De leerling neemt picto, verplaatst zich door de klas naar identieke picto en hangt deze daar op en start taak of spel.*

Fase 3**2.3.PF3.10** De leerling kan tweestapsvolgorde begrijpen in dagelijkse context met ondersteuning.

De leerling begrijpt dat activiteiten uit meerdere opeenvolgende stappen kunnen bestaan. De leerling volgt een eenvoudige volgorde van twee handelingen met ondersteuning. De leraar gebruikt duidelijke taal, visuele ondersteuning of modelling om de volgorde zichtbaar te maken.

Voorbeeld(en):

- *De leerling voert de opdracht "jas nemen en aantrekken" uit.*
- *De leerling begrijpt eerst opruimen en daarna spelen.*
- *De leerling volgt twee opeenvolgende stappen tijdens een taak.*
- *De leerling gebruikt een eenvoudige stappenkaart.*

2de kleuter**2.3.GK2.28** De leerlingen kunnen gebeurtenissen tijdens de dag chronologisch ordenen (seriëren).

Voorbeeld(en): *In een dagkalender de activiteiten van de dag plaatsen om de dag te structureren.*

3de kleuter**2.3.GK3.38** De leerlingen kunnen zeggen welke dag van de week het vandaag is, welke dag het gisteren was en welke dag het morgen zal zijn.

Voorbeeld(en): *Wanneer het (werkelijk) maandag is, kunnen zeggen dat het gisteren zondag was en dat het morgen dinsdag is.*

- 2.3.GK3.39 De leerlingen kunnen gebeurtenissen tijdens de dag chronologisch ordenen (seriëren) [H1].

Voorbeeld(en): *In een dagkalender de activiteiten van de dag plaatsen om de dag te structureren.*

Fase 5

- 2.3.SF5.3 De leerling kent de sprekende klok als middel om de tijd aan te geven.

De leerling maakt kennis met hulpmiddelen die tijd toegankelijk maken. De leerling ontdekt dat een sprekende klok informatie geeft over het tijdstip. De leraar biedt oefenkansen aan binnen functionele situaties waarin tijd een betekenisvolle rol speelt.

Voorbeeld(en)

- *De leerling activeert de sprekende klok.*
- *De leerling luistert naar het uitgesproken tijdstip.*
- *De leerling gebruikt een sprekende klok tijdens een dagelijkse routine.*
- *De leerling gebruikt sprekende klok om eigen interpretatie van de klasklok/horloge te verifiëren.*

Tijdsduur

2de kleuter

- 2.3.GK2.29 De leerlingen kunnen aftellen tussen nu en speciale gebeurtenissen binnen de periode van een week.

Voorbeeld(en): *Ik ben over 2 dagen jarig, ik kan nog twee kruisjes zetten.*

- 2.3.GK2.30 De leerlingen kunnen de duur van een activiteit meten met een meetinstrument.

Voorbeeld(en):

- *Met een zandloper of time timer of kijkend naar de analoge klok*
- *stopwatch*
- *GSM*

3de kleuter

- 2.3.GK3.40 De leerlingen kunnen aftellen tussen nu en speciale gebeurtenissen binnen de periode van een week [H1].

Voorbeeld(en): *Ik ben over 2 dagen jarig.*

- 2.3.GK3.41 De leerlingen kunnen de duur van een activiteit meten met een meetinstrument [H1].

Voorbeeld(en): *Met een zandloper of een gemarkeerde kaars*

- 2.3.GK3.42 De leerlingen kunnen de duur van activiteiten vergelijken en benoemen welke activiteit het langst of het kortst duurt.

Voorbeeld(en): *Tijdens de speeltijd kan ik de zandloper 5 keer omdraaien, tijdens het opruimmoment is dat maar 3 keer.*

Meetkunde

Vormleer

Begrippen

2de kleuter

- 2.4.GK2.1 De leerlingen kennen de begrippen: de kubus, de balk, de bol, de piramide, de kegel (ruimtefiguren) [F].

Voorbeeld(en): *In de bouwhoek*

3de kleuter

- 2.4.GK3.1 De leerlingen kennen de begrippen: het punt, de lijn, rond [F].

- 2.4.GK3.2 De leerlingen kennen de begrippen: recht, gebogen [F].

- 2.4.GK3.3 De leerlingen kennen de begrippen: de hoek, de driehoek, de rechthoek, het vierkant, de cirkel (vlakke figuren) [F].

- 2.4.GK3.4 De leerlingen kennen de begrippen: het patroon, opnieuw, hetzelfde, anders [F].

Meetkundige objecten

jongste kleuter

- 2.4.GJK.1 De leerlingen kunnen vanuit handelen meetkundige objecten (3D-figuren) samenstellen uit andere meetkundige objecten.

Voorbeeld(en): *Een brug bouwen, een huis bouwen.*

2de kleuter

- 2.4.GK2.2 De leerlingen kunnen vanuit handelen meetkundige objecten (ruimtefiguren) herkennen, benoemen en sorteren.

- 2.4.GK2.3 De leerlingen kunnen vanuit handelen meetkundige objecten opdelen in en samenstellen uit andere meetkundige objecten.

Voorbeeld(en):

- Een paddenstoel is een cilinder met een halve bol op
- kerktoeren bestaat uit balk en piramide
- de kerstboom heeft de vorm van een kegel.

3de kleuter

- 2.4.GK3.5 De leerlingen kunnen vanuit handelen meetkundige objecten (vlakke figuren en ruimtefiguren) herkennen, benoemen en sorteren.

- 2.4.GK3.6 De leerlingen kunnen vanuit handelen meetkundige objecten opdelen in en samenstellen uit andere meetkundige objecten [H1].

Voorbeeld(en):

- Een paddenstoel is een cilinder met een halve bol op
- kerktoeren bestaat uit balk en piramide
- de kerstboom heeft de vorm van een kegel.

Patronen**jongste kleuter**

- 2.4.GJK.2 De leerlingen kunnen herhalende patronen herkennen.

Voorbeeld(en): Kijk! Zwart-wit-zwart-wit...of afwisselend één gele en één blauwe kraal nemen bij het maken van een ketting.

- 2.4.GJK.3 De leerlingen kunnen herhalende patronen namaken, verderzetten en opvullen.

Voorbeeld(en):

- Namaken: één patroon kopiëren; als leraar 'klap-klap-spring-spring' doet
- doet de leerling mee.
- Verderzetten: een patroon aanvullen; een ketting van groen-geel-groen-geel aanvullen met groen-geel.
- Opvullen: het ontbrekende element in een patroon aanvullen; ? ontbreekt .

2de kleuter

- 2.4.GK2.4 De leerlingen kunnen herhalende patronen herkennen [H1].

Voorbeeld(en): Kijk! Zwart-wit-zwart-wit...of afwisselend één gele en één blauwe kraal nemen bij het maken van een ketting.

2.4.GK2.5 De leerlingen kunnen herhalende patronen namaken, verderzetten en opvullen [H1].

Voorbeeld(en):

- *Namaken: één patroon kopiëren; als leraar 'klap-klap-spring-spring' doet*
- *doet de leerling mee.*
- *Verderzetten: een patroon aanvullen; een ketting van groen-geel-groen-geel aanvullen met groen-geel.*
- *Opvullen: het ontbrekende element in een patroon aanvullen; ? ontbreekt .*

2.4.GK2.6 De leerlingen kunnen bij een herhalend patroon de patrooneenheid herkennen en beschrijven.

Voorbeeld(en): *Zien dat een deeltje altijd herhaald wordt en dat deeltje beschrijven:
-> 'altijd vierkant, cirkel'.*

2.4.GK2.7 De leerlingen kunnen patronen hanteren door rijen te maken met een afgesproken eenheid.

3de kleuter

2.4.GK3.7 De leerlingen kunnen herhalende patronen herkennen [H2].

Voorbeeld(en): *Kijk! Zwart-wit-zwart-wit...of afwisselend één gele en één blauwe kraal nemen bij het maken van een ketting.*

2.4.GK3.8 De leerlingen kunnen herhalende patronen namaken, verderzetten en opvullen [H2].

Voorbeeld(en):

- *Namaken: één patroon kopiëren; als leraar 'klap-klap-spring-spring' doet*
- *doet de leerling mee.*
- *Verderzetten: een patroon aanvullen; een ketting van groen-geel-groen-geel aanvullen met groen-geel.*
- *Opvullen: het ontbrekende element in een patroon aanvullen; ? ontbreekt .*

2.4.GK3.9 De leerlingen kunnen bij een herhalend patroon de patrooneenheid herkennen en beschrijven [H1].

Voorbeeld(en): *Zien dat een deeltje altijd herhaald wordt en dat deeltje beschrijven:
-> 'altijd vierkant, cirkel'.*

3de kleuter

2.4.+K3.1 De leerling kan een veranderend patroon herkennen, namaken, verder zetten.

Voorbeeld(en): $\triangle\triangle\triangle$

Plaatsbepaling

Begrippen

Fase 2

2.4.PF2.1 De leerling verkent de begrippen 'in' en 'uit'.

De leerling doet ervaringen op met voorwerpen, personen en zichzelf die zich in of uit een ruimte bevinden. De leerling verkent deze begrippen door actief te handelen en situaties te ervaren. De leraar biedt betekenisvolle activiteiten aan waarin iets in een ruimte geplaatst wordt of eruit gehaald wordt.

Voorbeeld(en):

- De leerling stopt voorwerpen in een doos.
- De leerling haalt voorwerpen uit een mand.
- De leerling kruipt in een tunnel en komt er weer uit.
- De leerling stopt blokken in een vormenstoof.

Fase 3

2.4.PF3.1 De leerling kan passend reageren op opdrachten met de ruimtelijke begrippen 'in', 'uit', 'binnen', 'buiten', 'onder', 'op' en 'naast'.

De leerling toont begrip van ruimtelijke begrippen door een passende handeling uit te voeren door te wijzen, te handelen, te herhalen. De leerling reageert op opdrachten waarbij de positie van voorwerpen, personen of zichzelf centraal staat. De leraar gebruikt de begrippen regelmatig in functionele situaties en dagelijkse activiteiten. Taal en betekenis geven aan de begrippen via verschillende communicatievormen en opdrachten.

Voorbeeld(en):

- De leerling legt een blok in een doos.
- De leerling haalt een voorwerp uit een mand.
- De leerling zet een beker op tafel.
- De leerling legt een bal onder een stoel.
- De leerling gaat naast een klasgenoot staan.
- De leerling stapt naar buiten of naar binnen op vraag.

2.4.PF3.2 De leerling koppelt met ondersteuning de begrippen 'in', 'uit', 'binnen', 'buiten', 'onder', 'op' en 'naast' aan concrete ervaringen.

De leerling bouwt betekenis op van ruimtelijke begrippen door ervaringen te verbinden met taal (verschillende communicatievormen). De leerling hoort, herkent, imiteert, herhaalt en gebruikt woorden die aansluiten bij concrete handelingen en situaties. De leraar benoemt ruimtelijke relaties expliciet tijdens dagelijkse activiteiten en spel.

Voorbeeld(en):

- De leerling herhaalt het woord in terwijl een voorwerp in een doos wordt gelegd.
- De leerling koppelt het woord onder aan een voorwerp onder de tafel.
- De leerling gebruikt of herkent de begrippen 'binnen' en 'buiten' tijdens een verplaatsing.

jongste kleuter

2.4.GJK.4 De leerlingen kennen de begrippen: in, uit, binnen, buiten [F].

Voorbeeld(en):

- De lln kn verschillende opdrachten uitvoeren die te maken hebben met de begrippen.
Er wordt nog geen taal verwacht
- Bijv zichzelf verplaatsen in een lesje motoriek: in en uit de hoepel
- naast. Pittenkussentje: op je hoofd
- onder je poep
-

2.4.GJK.5 De leerlingen kennen de begrippen: (er)op, (er)naast [F].

Voorbeeld(en): gebruik van voorbeeldkaarten bijv nellie en cesar kaarten, lln laten verwoorden wat ze zien en daarna laten uitvoeren

2.4.GJK.6 De leerlingen kennen de begrippen [F]: naar boven, naar beneden.

2de kleuter

2.4.GK2.8 De leerlingen kennen de begrippen: tussen [F].

2.4.GK2.9 De leerlingen kennen de begrippen [F]: (er)voor, (er)achter, (er)onder, (er)boven.

2.4.GK2.10 De leerlingen kennen de begrippen [F]: ver, dichtbij.

2.4.GK2.11 De leerlingen kennen de begrippen [F]: naar mij toe, van mij weg, dichterbij komen.

3de kleuter

2.4.GK3.10 De leerlingen kennen de begrippen: tegen, tegenover [F].

2.4.GK3.11 De leerlingen kennen de begrippen: omhoog, omlaag. [F].

2.4.GK3.12 De leerlingen kennen de begrippen: vooruit, achteruit [F].

2.4.GK3.13 De leerlingen kennen de begrippen: recht naar, schuin naar [F].

Pictogrammen

2de kleuter

2.4.GK2.12 De leerlingen kunnen pictogrammen die onder meer een richting aanduiden lezen en gebruiken.

3de kleuter

- 2.4.GK3.14 De leerlingen kunnen pictogrammen die onder meer een richting aanduiden lezen en gebruiken [H1].

Oriënteren

Fase 2

- 2.4.PF2.2 De leerling reageert op aanwijzingen om zich te verplaatsen door de klas.
- De leerling leert zich verplaatsen binnen een vertrouwde omgeving op basis van aanwijzingen van de leraar. De leerling ontwikkelt hierbij aandacht voor richting, plaats en bestemming. De leraar ondersteunt met verbale aanwijzingen, gebaren, visuele ondersteuning of modelling.*
- Voorbeeld(en):**
- De leerling gaat naar de kring wanneer dit gevraagd wordt.
 - De leerling verplaatst zich naar een werktafel langs fysieke obstakels.
 - De leerling volgt een aanwijzing om naar de deur te gaan.
 - De leerling volgt aanwijzingen zoals "kom hier"-gebaren, op een stoel kloppen, stopsignaal...

Fase 3

- 2.4.PF3.3 De leerling kan met ondersteuning een korte route of eenvoudige verplaatsing uitvoeren binnen een vertrouwde ruimte.
- De leerling voert eenvoudige verplaatsingen uit binnen een vertrouwde omgeving. De leerling leert een beperkte route volgen naar een gekende bestemming. De leraar ondersteunt met aanwijzingen, herkenningspunten, visuele ondersteuning of voordoen.*
- Voorbeeld(en):**
- De leerling wandelt van de klas naar de kapstok.
 - De leerling brengt een voorwerp naar een afgesproken plaats.
 - De leerling volgt een eenvoudige route in de klas.
 - Met ondersteuning van aangepaste communicatie loopt de leerling naar de wachtstoel, gaat handen wassen...

- 2.4.PF3.4 De leerling kan zichzelf positioneren t.o.v. een object of persoon op basis van instructie of routine.

De leerling leert de eigen positie afstemmen op voorwerpen, personen en situaties in de omgeving. De leerling gebruikt ruimtelijke informatie om zichzelf doelgericht te situeren. De leraar biedt veel oefenkansen aan binnen dagelijkse routines en activiteiten.

Voorbeeld(en):

- *De leerling gaat naast een klasgenoot staan.*
- *De leerling gaat achter een tafel staan.*
- *De leerling neemt plaats in de rij.*
- *De leerling gaat naast de leraar zitten tijdens kringmoment*
- *De leerling wacht aan de deur naar buiten te gaan.*
- *De leerling blijft in de afgesproken ruimte.*

jongste kleuter

- 2.4.GJK.7 De leerlingen kunnen zichzelf oriënteren in een ruimte op basis van positie, afstand en richting.

Voorbeeld(en): *Ik sta op de stip in de rij.*

- 2.4.GJK.8 De leerlingen kunnen korte, vertrouwde routes lopen op basis van gekende plaatsbegrippen.

Voorbeeld(en): *Ik ga van de kring naar de bouwhoek.*

2de kleuter

- 2.4.GK2.13 De leerlingen kunnen zichzelf oriënteren in een ruimte op basis van positie, afstand en richting [H1].

- 2.4.GK2.14 De leerlingen kunnen een route die uit meerdere stappen bestaat, lopen op basis van gekende plaatsbegrippen.

Voorbeeld(en): *Ga eerst naar de deur en daarna naar de rode tafel.*

3de kleuter

- 2.4.GK3.15 De leerlingen kunnen zichzelf oriënteren in een ruimte op basis van positie, afstand en richting [H2].

- 2.4.GK3.16 De leerlingen kunnen een route die aangeduid is met symbolen lopen.

Voorbeeld(en): *Een weg volgen die met pijlen is aangegeven.*

3de kleuter

2.4.+K3.2 De leerling kan zelf routes uitstippelen.

Voorbeeld(en): Een andere leerling begeleiden naar de klas van juf Ylke.

Situeren

jongste kleuter

2.4.GJK.9 De leerlingen kunnen personen en objecten situeren op basis van positie, afstand en richting ten opzicht van zichzelf.

Voorbeeld(en): De juf staat voor mij.

2de kleuter

2.4.GK2.15 De leerlingen kunnen personen en objecten situeren op basis van positie, afstand en richting ten opzichte van zichzelf [H1].

Voorbeeld(en): De juf staat voor mij.

2.4.GK2.16 De leerlingen kunnen personen en objecten situeren op basis van positie, afstand en richting ten opzicht van zichzelf en elkaar.

Voorbeeld(en): De juf staat achter Lise.

2.4.GK2.17 De leerlingen kunnen zelf instructies geven over waar iets zich bevindt, gebruik makend van de gekende plaatsbegrippen.

3de kleuter

2.4.GK3.17 De leerlingen kunnen personen en objecten situeren op basis van positie, afstand en richting ten opzichte van zichzelf [H2].

Voorbeeld(en): De juf staat voor mij.

2.4.GK3.18 De leerlingen kunnen personen en objecten situeren op basis van positie, afstand en richting ten opzichte van zichzelf en elkaar [H1].

Voorbeeld(en): De juf staat achter Lise.

2.4.GK3.19 De leerlingen kunnen zelf instructies geven over waar iets zich bevindt, gebruik makend van de gekende plaatsbegrippen [H1].

- 2.4.GK3.20 De leerlingen kunnen met de gepaste begrippen verwoorden wat ze zien vanuit een ander gezichtspunt door zich te verplaatsen.

Voorbeeld(en): *Als ik nu hier sta zie ik de buik van mijn vriend, als ik wat verder wandel dan zie ik zijn rug.*

Meetkundige transformaties

Begrippen

3de kleuter

- 2.4.GK3.21 De leerlingen kennen de begrippen: verschuiven, draaien, spiegelen [F].
- 2.4.GK3.22 De leerlingen kennen de begrippen: het spiegelbeeld [F].
- 2.4.GK3.23 De leerlingen kennen de begrippen: vervormen, vergroten, verkleinen [F].
- 2.4.GK3.24 De leerlingen kennen de begrippen: de voorkant, de achterkant, de zijkant, de onderkant, de bovenkant [F].

Vervormen

jongste kleuter

- 2.4.GJK.10 De leerlingen kunnen objecten vervormen (transformeren) tot een nieuw object.
- Voorbeeld(en):** *Klei tot een worstje rollen.*

2de kleuter

- 2.4.GK2.18 De leerlingen kunnen objecten vervormen (transformeren) tot een nieuw object [H1].

3de kleuter

- 2.4.GK3.25 De leerlingen kunnen objecten vervormen (transformeren) tot een nieuw object [H2].
- Voorbeeld(en):** *Klei tot een worstje rollen.*

Verschuiven en draaien

Fase 2

2.4.PF2.3 De leerling kan een voorwerp verschuiven om iets anders te bereiken.

De leerling ontdekt dat een voorwerp verplaatst kan worden om een doel te bereiken. De leerling ervaart dat de positie van een object invloed heeft op wat mogelijk is. De leraar biedt situaties aan waarin verschuiven een functionele oplossing vormt.

Voorbeeld(en):

- De leerling schuift een doos opzij om een speeltje te bereiken.
- De leerling verplaatst een kussen om ergens bij te kunnen.
- De leerling schuift materiaal uit de weg om een activiteit verder te zetten.
- De leerling verplaatst een voorwerp om een opening vrij te maken.

Fase 3

2.4.PF3.5 De leerling kan een voorwerp meerdere keren draaien wanneer één positie niet werkt.

De leerling ontdekt dat een voorwerp soms anders georiënteerd moet worden om een doel te bereiken. De leerling probeert verschillende posities uit en leert flexibel omgaan met ruimtelijke informatie. De leraar stimuleert exploratie en probleemoplossend handelen.

Voorbeeld(en):

- De leerling draait een puzzelstuk tot het past.
- De leerling draait een beker om deze correct neer te zetten.
- De leerling probeert verschillende richtingen bij een insteekpuzzel of vormenstoof
- De leerling roteert een voorwerp om het in een opening te laten passen.

jongste kleuter

2.4.GJK.11 De leerlingen kunnen verschuiven en draaien gebruiken om praktische problemen op te lossen.

2de kleuter

2.4.GK2.19 De leerlingen kunnen verschuiven en draaien gebruiken om praktische problemen op te lossen [H1].

3de kleuter

2.4.GK3.26 De leerlingen kunnen verschuiven en draaien inzetten om praktische problemen op te lossen [H2].

3de kleuter

- 2.4.+K3.3 De leerling kan meetkundige transformaties (verschuiven, spiegelen, draaien) van objecten gebruiken om patronen te maken.

2D-3D

2de kleuter

- 2.4.GK2.20 De leerlingen kunnen met concrete materialen de werkelijkheid tot een model verkleinen of vergroten.

Voorbeeld(en): Een boom tekenen of boetseren met klei.

- 2.4.GK2.21 De leerlingen kunnen constructies uitvoeren op basis van verbale instructies.

3de kleuter

- 2.4.GK3.27 De leerlingen kunnen met concrete materialen de werkelijkheid tot een model verkleinen of vergroten [H1].

Voorbeeld(en): Een boom tekenen of boetseren met klei.

- 2.4.GK3.28 De leerlingen kunnen constructies uitvoeren op basis van foto's en tekeningen (als voorbereiding op projecties).

Spiegelingen

Fase 2

- 2.4.PF2.4 De leerling kan reageren op bewegingen in de spiegel.

De leerling ontdekt de relatie tussen eigen bewegingen en wat zichtbaar wordt in een spiegel. De leerling verkent spiegelbeelden door te kijken, bewegen en reageren. De leraar stimuleert actief onderzoek en gezamenlijke aandacht voor spiegelervaringen.

Voorbeeld(en):

- De leerling kijkt naar eigen bewegingen in een spiegel.
- De leerling reageert wanneer een arm beweegt in het spiegelbeeld.
- De leerling maakt geluiden of bewegingen naar aanleiding van wat zichtbaar is in de spiegel.
- De leerling volgt licht en beweging in de spiegel.

Fase 3

2.4.PF3.6 De leerling kan gelijktijdig bewegen en kijken naar het spiegelbeeld.

De leerling leert eigen bewegingen afstemmen op informatie uit een spiegel. De leerling ontdekt de relatie tussen wat hij/zij doet en wat zichtbaar wordt in het spiegelbeeld. De leraar biedt speelse activiteiten aan waarbij bewegen en observeren gecombineerd worden.

Voorbeeld(en):

- *De leerling beweegt de handen terwijl naar de spiegel gekeken wordt.*
- *De leerling volgt eigen bewegingen in een spiegel.*
- *De leerling imiteert bewegingen die zichtbaar zijn in de spiegel.*
- *De leerling beweegt een voorwerp en volgt dit in het spiegelbeeld.*

jongste kleuter

2.4.GJK.12 De leerlingen kunnen hun eigen spiegelbeeld ontdekken in een spiegel en weerspiegelende oppervlakken.

2de kleuter

2.4.GK2.22 De leerlingen kunnen spiegelbeelden ontdekken met behulp van een (geo)spiegel.

3de kleuter

2.4.GK3.29 De leerlingen kunnen spiegelbeelden ontdekken en met een (geo)spiegel [H1].

2.4.GK3.30 De leerlingen kunnen eenvoudige spiegelbeelden met materiaal leggen m.b.v. een (geo)spiegel.

Meetkundige relaties

Begrippen

3de kleuter

2.4.GK3.31 De leerlingen kennen het begrip: dezelfde vorm [F].

2.4.GK3.32 De leerlingen kennen het begrip: even groot [F].

Gelijke vorm en/of gelijke grootte

3de kleuter

-
- 2.4.GK3.33 De leerlingen kunnen met concreet materiaal figuren met verschillende oriëntatie en locatie identificeren die congruent (gelijke vorm en gelijke grootte) zijn.
-
- 2.4.GK3.34 De leerlingen kunnen met concreet materiaal figuren met verschillende oriëntatie en locatie identificeren die gelijkvormig (gelijke vorm) zijn.

Symmetrie

3de kleuter

-
- 2.4.GK3.35 De leerlingen kunnen symmetrie in eenvoudige figuren herkennen.

Logica en verzamelingen

Begrippen

jongste kleuter

-
- 2.4.GJK.13 De leerlingen kennen de begrippen: in, uit, binnen, buiten [F].

2de kleuter

-
- 2.4.GK2.23 De leerlingen kennen de begrippen: en, of, niet [F].
-
- 2.4.GK2.24 De leerlingen kunnen de begrippen met 'en' 'of' en 'niet' gebruiken.

3de kleuter

-
- 2.4.GK3.36 De leerlingen kennen de begrippen: als ... dan ... [F].
-
- 2.4.GK3.37 De leerlingen kunnen als ... dan ... uitspraken gebruiken.

Classificeren

jongste kleuter

-
- 2.4.GJK.14 De leerlingen kunnen objecten sorteren op basis van een gemeenschappelijke eigenschap.

2de kleuter

- 2.4.GK2.25 De leerlingen kunnen objecten sorteren op basis van een gemeenschappelijke eigenschap volgens 1 of 2 criteria.

3de kleuter

- 2.4.GK3.38 De leerlingen kunnen objecten sorteren op basis van een gemeenschappelijke eigenschap volgens 1 of 2 criteria [H1].

Kansrekenen en statistiek

Kansrekenen

Begrippen

jongste kleuter

- 2.5.GJK.1 De leerlingen kennen de begrippen: kan, kan niet [F].

2de kleuter

- 2.5.GK2.1 De leerlingen kennen de begrippen: altijd, nooit, niet [F].

3de kleuter

- 2.5.GK3.1 De leerlingen kennen de begrippen: mogelijk, misschien, soms [F].

Begripsvorming

jongste kleuter

- 2.5.GJK.2 De leerlingen kunnen in concrete situaties aangeven of iets kan of niet kan.
Voorbeeld(en): *Uit een zak met rode blokken kan je geen blauw blok halen.*

2de kleuter

- 2.5.GK2.2 De leerlingen kunnen zekere en onzekere gebeurtenissen van elkaar onderscheiden.
Voorbeeld(en): *Bij twister: het is niet zeker dat de pijl op rood zal stoppen.*

- 2.5.GK2.3 De leerlingen kunnen gebeurtenissen beschrijven door gebruik te maken van de begrippen kan, kan niet; altijd, nooit, niet.

Voorbeeld(en): *Bij twister: als de pijl op rood staat, dan moet ik altijd op een rode stip gaan staan.*

3de kleuter

- 2.5.GK3.2 De leerlingen kunnen zekere en onzekere gebeurtenissen van elkaar onderscheiden [H1].

Voorbeeld(en):

- Een zak met rode en gele blokken
- ik ga nooit een zwart blok uit de zak halen
- misschien een rood
- misschien een geel.

- 2.5.GK3.3 De leerlingen kunnen de waarschijnlijkheid van gebeurtenissen beschrijven door gebruik te maken van gepaste begrippen.

Voorbeeld(en): *Soms valt de dobbelsteen op vijf, en soms op zes.*

jongste kleuter

- 2.5.+JK.1 De leerling kan verdiepende vragen oplossen waarbij ze mogelijkheden vergelijken.

Voorbeeld(en): *Wat kunnen we allemaal uit de blokkendoos halen en wat niet?*

2de kleuter

- 2.5.+K2.1 De leerling kan verdiepende vragen oplossen waarbij ze zekere en onzekere gebeurtenissen vergelijken.

Voorbeeld(en): *Bij twister: daarnet stopte de pijl op rood, wil dat dan zeggen dat die de volgende beurt niet op rood kan stoppen?*

3de kleuter

- 2.5.+K3.1 De leerling kan kritische vragen stellen bij zekere en onzekere gebeurtenissen.

Voorbeeld(en): *Bij twister: vandaag stopte de pijl nooit op rood uit, hoe kan dat?*

Statistiek

Gegevens verzamelen

jongste kleuter

2.5.GJK.3 De leerlingen kunnen gegevens over de klas verzamelen.

Voorbeeld(en): *We verzamelen gegevens over de klas: alle leerlingen brengen hun favoriete speelgoed mee.*

2de kleuter

2.5.GK2.4 De leerlingen kunnen gegevens over de klas verzamelen [H1].

Voorbeeld(en): *We verzamelen gegevens over de klas: wie vandaag op school eet, steekt de vinger in de lucht.*

3de kleuter

2.5.GK3.4 De leerlingen kunnen gegevens over de klas verzamelen [H2].

Voorbeeld(en): *We verzamelen gegevens over het bos: we rapen verschillen soorten bosvruchten tijdens de herfstwandeling.*

Gegevens ordenen

jongste kleuter

2.5.GJK.4 De leerlingen kunnen gegevens over de klas ordenen.

Voorbeeld(en): *Leerlingen met hetzelfde soort speelgoed gaan bij elkaar staan. We merken dat er veel leerlingen met knuffels zijn, slechts 2 met een auto en niemand met stiften.*

2de kleuter

2.5.GK2.5 De leerlingen kunnen gegevens over de klas ordenen volgens criteria.

2.5.GK2.6 De leerlingen kunnen in de geordende gegevens over de klas de grootste en de kleinste hoeveelheid aanduiden.

Voorbeeld(en): *Vaststellen dat meer kinderen een appel mee hebben dan een banaan.*

3de kleuter

2.5.GK3.5 De leerlingen kunnen gegevens over de klas ordenen volgens criteria en labels.

Voorbeeld(en): *De bosvruchten worden per soort in een doos gelegd en er wordt een foto/tekening van de vrucht op de doos gekleefd.*

2.5.GK3.6 De leerlingen kunnen in de geordende gegevens over de klas hoeveelheden vergelijken.

Voorbeeld(en):

- *Per doos: de kastanjes*
- *beukenootjes... vervangen door evenveel 'dezelfde' blokjes*
- *er zijn meer blokjes die komen van de beukenootjes dan van de kastanjes.*

2.5.GK3.7 De leerlingen kunnen gegevens over de klas ordenen en voorstellen in een matrix of staafdiagram.

2.5.GK3.8 De leerlingen kunnen gegevens over de klas aflezen, interpreteren en een besluit verwoorden.

Voorbeeld(en): *Op het hoekenbord aflezen hoeveel leerlingen in een bepaalde hoek kunnen spelen.*

Vraagstukken en probleemoplossend denken

Probleemoplossend denken

Denkstappen

Fase 3

2.6.PF3.1 De leerling kan met ondersteuning problemen in de klascontext oplossen door gebruik te maken van wiskundige elementen.

De leerling gebruikt verworven ervaringen met hoeveelheden, vergelijken, volgorde, meten of ruimtelijke begrippen om eenvoudige problemen in de dagelijkse klaspraktijk op te lossen. De focus ligt op handelend en functioneel toepassen van wiskundige inzichten in betekenisvolle situaties. De leraar ondersteunt de leerling door problemen concreet aan te bieden, denkstappen te modelleren en passende taal te gebruiken.

Voorbeeld(en):

- *De leerling kiest de grootste doos wanneer een groot voorwerp opgeborgen moet worden.*
- *De leerling zoekt waar nog plaats vrij is om materiaal neer te zetten.*
- *De leerling geeft nog één beker wanneer er een leerling bijkomt,*
- *De leerling geeft aan dat hij/zij een bord te weinig heeft om aan elke stoel een bord te zetten of een bord te veel als er iemand ziek of afwezig is. Wat moeten we doen? We nemen een bord extra uit de kast of we zetten een bord terug.*

jongste kleuter

- 2.6.GJK.1 De leerlingen kunnen wiskundige problemen in spel- en leersituaties oplossen door concreet materiaal te gebruiken.

Voorbeeld(en):

- *De snelheid van rollende knikkers vergelijken door verschillende banen te testen*
- *te bespreken welke baan de snelste is en waarom dat zo is. Hierbij kunnen de leerlingen volgende stappen doorlopen: het probleem begrijpen*
- *een plan kiezen*
- *een plan uitvoeren*
- *de resultaten controleren.*

2de kleuter

- 2.6.GK2.1 De leerlingen kunnen wiskundige problemen in spel- en leersituaties oplossen door concreet materiaal te gebruiken en verschillende oplossingswegen te verkennen.

Voorbeeld(en):

- *De snelheid van rollende knikkers vergelijken door verschillende banen te testen*
- *te bespreken welke baan de snelste is en waarom dat zo is. Hierbij kunnen de leerlingen volgende stappen doorlopen: het probleem begrijpen*
- *een plan kiezen*
- *een plan uitvoeren*
- *de resultaten controleren.*

3de kleuter

- 2.6.GK3.1 De leerlingen kunnen, in spel- en leersituaties, problemen oplossen door wiskundige elementen te gebruiken, verschillende oplossingswegen te verkennen, concreet materiaal in te zetten en hun ideeën met anderen te delen.

Voorbeeld(en):

- *De snelheid van rollende knikkers vergelijken door verschillende banen te testen*
- *te bespreken welke baan de snelste is en waarom dat zo is. Hierbij kunnen de leerlingen volgende stappen doorlopen: het probleem begrijpen*
- *een plan kiezen*
- *een plan uitvoeren*
- *de resultaten controleren.*